

JAVA程序设计



授课人：何毅
办公室：教学楼1909



第9讲 内容向导

9.1 日期类

9.2 集合API

9.3 随机数类Random



9.1 日历类

➤ **Date** 日期类

- 类 **Date** 表示特定的瞬间，精确到毫秒。

1. 构造方法

- **Date()**
- **Date(long date)**

2. 常用方法

- **public long getTime()**
- **public void setTime(long time)**
- **public String toString()**

➤ Calendar 日历类

- Calendar 类是一个抽象类，它为特定瞬间与一组诸如 YEAR、MONTH、DAY_OF_MONTH、HOUR 等日历字段之间的转换提供了一些方法，并为操作日历字段（例如获得下星期的日期）提供了一些方法。

➤ public int get(int field) //返回给定日历字段的值

➤ public static Calendar getInstance()

➤ public final Date getTime()

➤ public void set(int field, int value)

➤ public final void setTime(Date date)



➤ java.text.DateFormat和 java.text.SimpleDateFormat

- public abstract class DateFormat extends Format
- public final String format(Date date)
- public class SimpleDateFormat extends
DateFormat



9.2 集合API

➤ Java.util包提供了一组集合相关的类库定义及实现，称为集合API(Collection API)

➤ Vector类

Vector向量类能够用来存储数目不确定的元素。
一个向量能根据需要动态伸缩。

1. 创建Vector类对象

```
Vector vector = new Vector();
```

```
Vector vivi=new Vector(100,50);
```

//初始容量为100，如空间不足时，每次递增50



2. 相关方法

➤ 添加元素:

```
vv.addElement(obj);
```

```
vv.insertElement(obj, index);
```

➤ 修改或删除:

```
vv.setElement(obj, 1); //将位置为1的对象替换  
为obj
```

```
vv.removeElement(obj); //删除向量序列中第一  
个与指定obj对象相同的元素, 后面的元素前移
```





➤ `vv.removeElementAt(index);`

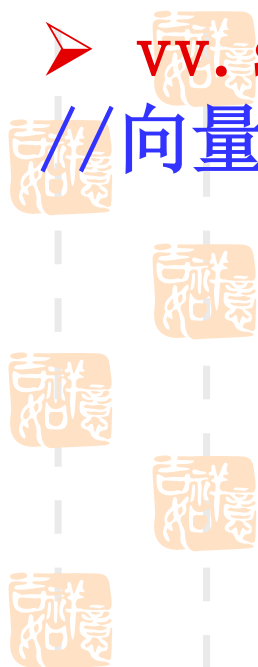
//删除指定位置元素，后面元素前移

➤ `vv.removeAllElements();`

//删除所有元素

➤ `vv.size();`

//向量中元素的个数





```
import java.util.*;  
public class test{  
    public static void main(String[] args){  
        Vector vv=new Vector();  
        vv.addElement(new Integer(11));  
        vv.addElement(new Double(11.0));  
        vv.addElement("hello JAVA");
```

```
        Integer ii=(Integer)vv.elementAt(0);  
        Double dd=(Double)vv.elementAt(1);  
        vv.removeElementAt(3); ×  
        vv.removeElementAt(2);  
    }  
}
```





➤ List接口

序列，保证元素按照规定的顺序排列，可包含重复的元素，对元素可进行添加、删除等操作。

1. LinkedList类

允许将链表应用于堆栈、队列或双端队列

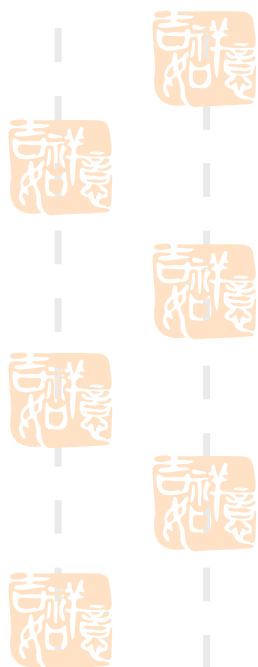
2. ArrayList类

允许快速访问元素，适用于遍历



3.栈的线性表

特点：先进后出



```
import java.util.*;
class MyStack{
private LinkedList l=new LinkedList();
public void push(Object o)
{
l.addFirst(o);
}
public Object pop()
{
return l.removeFirst();
}
public Object peek()
{
return l.getFirst();
}
public boolean empty()
{
return l.isEmpty();
}
}
```

```
public class ListDemo{
public static void main(String args[])
{
MyStack s=new MyStack();
s.push("北京");
s.push("上海");
s.push("大连");
    System.out.print(s.empty());
    System.out.print(s.pop());
    System.out.print(s.pop());
    System.out.print(s.pop());
    System.out.print(s.empty());
}
}
```



4. 队列的线性表

特点：先进先出



import java.util.*;
class MyQueue{
 private LinkedList l=**new** LinkedList();
 public void put(Object ob)
 {
 l.addLast(ob);
 }
 public Object get()
 {
 return l.removeFirst();
 }
 public boolean empty()
 {
 return l.isEmpty();
 }
}

public class ListDemo{
 public static void main(String[] args)
 {
 MyQueue q=**new** MyQueue();
 q.put("北京");
 q.put("上海");
 q.put("大连");
 System.out.print(q.empty());
 System.out.print(q.get());
 System.out.print(q.get());
 System.out.print(q.get());
 System.out.println(q.empty());
 }
}



课堂 思考 题目

```
import java.util.*;
public class ArrayListDemo {
    public static void main(String args[]){
        String str[]{"ab","cd","ef","gh","ij"};
        List list=new ArrayList();
        list.add("Letters are:");
        for(int i=0;i<str.length;i++)
        { list.add(str[i]); }
        list.add(",that's add");
        System.out.println("The ArrayList are:");
        for(int i=0;i<list.size();i++)
        { System.out.println(list.get(i)); }
        System.out.println("\n");
        list.remove(1);
        System.out.println("Remove \"ab\" from ArrayList:");
        for(int i=0;i<list.size();i++)
        { System.out.print(list.get(i)); }
    }
}
```



➤ HashMap类



哈希表的Map接口，用来存放一组无序的Key-Value，例如：存储每位学生的学号和成绩，把学号作为key，把成绩作为Value.



```
import java.util.HashMap;  
import java.util.Iterator;  
public class ArrayListDemo{  
public static void main(String args[])  
{  
HashMap map=new HashMap();  
map.put("S20099", 80);  
map.put("S20034", 90);  
map.put("S20015", 90);  
map.put("S20036", 70);  
map.put("S20077", 60);  
map.put("S20088", 80);
```



```
System.out.println("keySt="+map.keySet());  
System.out.println("values="+map.values());  
System.out.println("key=S20034  
value="+map.get("S20034"));
```

```
System.out.println("values contains 100 is  
"+map.containsValue(100));  
System.out.println("keySet contains S20023 is  
"+map.containsKey("S20023"));
```



```
int sum=0;
int size=map.size();
for(Iterator iterator=
    map.keySet().iterator();iterator.hasNext();)
{
    sum=sum+map.get(iterator.next()).hashCode();
}
System.out.println("Totalscore="+sum+"\nStude
nts'snumber="+size+"\nAverage="+sum/(doub
le)size);
}
}
```



输出结果



- keySt=[S20036, S20015, S20088, S20099, S20077, S20034]
- values=[70, 90, 80, 80, 60, 90]
- key=S20034 value=90
- values contains 100 is false
- keySet contains S20023 is false





- Totalscore=470
- Students'snumber=6
- Average=78.333333333333333333



9.3 随机数类Random

随机数类Random

- public Random()
- public Random(long seed)
- public void setSeed(long seed)
- public int nextInt()
- public int nextInt(int n)
- public boolean nextBoolean()



课堂练习题目1:

累加一组矩形的面积。

程序创建了由5个Rect对象构成的数组 `rectArray`，并且随机值(0-100)初始化这些矩形的长和宽，最终显示数组中矩形的总面积。

